

CLASE 1.2 - LA LAVADORA INTELIGENTE

PREGUNTAS DE DEBATE - Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

Si a una máquina le dices 'da vueltas para siempre'... ¿se cansaría alguna vez o giraría hasta romperse? ¿Qué es un bucle infinito?

Si nadie responde - detonadores:

- ¿Qué pasa si dejáis la minipimer encendida sobre la mesa y os vais de vacaciones?

- Si los o

PREGUNTA 2

Quando ponéis una lavadora en casa, ¿cómo sabe la máquina cuándo tiene que dejar de lavar? ¿Tiene ojos para ver si la ropa está limpia?

Si nadie responde - detonadores:

- ¿Creéis que hay un cronómetro dentro que corta la energía a los 45 minutos?

- Si mete

PREGUNTA 3

¿Preferiríais un robot de cocina que tuviera un solo botón de 'Cocinar', o uno con 20 botones diferentes (freír, hervir, batir, amasar...)? ¿Por qué?

Si nadie responde - detonadores:

- Si solo hay un botón, ¿cómo sabe el robot lo que quieres comer hoy?

- ¿Es má

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 1.2)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: El bucle infinito (Loop)

Enfoque conceptual:

Definición de iteración continua y los peligros de un programa sin condición de salida.

Realidad en nuestro robot (aula):

En nuestra práctica, conectaremos el motor directamente a un bucle infinito en el código. Una vez que le demos al 'Play', el motor girará eternamente sin importar lo que pase fuera.

Solución industrial real:

Los sistemas operativos de las máquinas tienen rutinas de interrupción (watchdogs). Si un motor entra en un bucle infinito por error, el sistema detecta el sobrecalentamiento y corta la corriente.

Cierre sugerido para el aula:

Los ordenadores hacen exactamente lo que les decimos, incluso si es una orden suicida como 'gira hasta que te quemes'. Por eso hay que saber cómo pararlos.

Guía Tema 2: Sensores vs. Temporizadores

Enfoque conceptual:

Sistemas de lazo abierto (temporizador ciego) frente a sistemas de lazo cerrado (sensores dinámicos).

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestro montaje será un lazo abierto puro: girará el motor X segundos porque se lo decimos en el código, sin saber qué está moviendo realmente.

Solución industrial real:

Las lavadoras modernas (lazo cerrado) usan fotocélulas que miden la turbidez (suciedad) del agua. Si el agua sale transparente, deciden terminar el ciclo antes de tiempo para ahorrar agua.

Cierre sugerido para el aula:

Una máquina tonta usa un cronómetro. Una máquina inteligente usa sentidos para medir su entorno.

Guía Tema 3: Selección de modo (Condicionales IF/ELSE)

Enfoque conceptual:

Ramificación del código según las entradas del usuario.

Realidad en nuestro robot (aula):

Añadiremos condiciones al código. Si pulsamos una tecla, el motor girará rápido (centrifugado); si pulsamos otra, girará lento (lavado delicado).

Solución industrial real:

Los paneles de control industriales envían parámetros específicos (variables) al controlador principal. El código maestro tiene grandes bloques de 'if/else' que cambian el comportamiento completo.

Cierre sugerido para el aula:

El cerebro electrónico de la lavadora no cambia, lo único que cambia es el camino que elige dentro del código según el botón que hayamos pulsado.